AI Frontier Insight Bot

产品技术文档

自动化 AI 前沿情报采集、分析与推送系统

核心价值：从噪声中提取信号、从信号中生成洞察

文档版本：v1.0 | 2026-03-02

Confidential — Internal Use

一、产品概述

AI Frontier Insight Bot 是一个自动化 AI 前沿情报系统，每日从多个数据源采集原始信息，通过多层过滤与 AI 分析，提炼出高价值信号与深度洞察，并自动推送至团队群聊。

指标	数值
数据源平台	5 个（X/Twitter、RSS、GitHub、ArXiv、HuggingFace）
日均原始数据	100–350 条
日均精选输出	10 条信号 + 洞察
推送频率	每日 08:00 CST

二、系统架构总览

2.1 数据流水线

```
Sources            Collectors         Analysis           Output
---------      -----------      ----------      ---------
X/Twitter -+
RSS       -|   Collectors      Signal         Markdown
GitHub    -+-> (RawItem) -->   Extraction --> Daily/Weekly
ArXiv     -|   Unified         + Insight      + Webhook
HuggingFace+                   Generation     Delivery
                                   |
                              +---------+
                              | Memory  |
                              | trends  |
                              | signals |
                              | history |
                              +---------+
```

2.2 关键设计决策

项目	选择	原因
子系统划分	x-monitor + ai-frontier-insight	职责分离，独立迭代
部署方式	本地 macOS + launchd 定时任务	零服务器成本，本地代理可用
AI 模型	DeepSeek V3（主力）/ Claude（备选）	DeepSeek 性价比高，Claude 作为 fallback
输出语言	混合（英文术语 + 中文分析）	适合双语技术团队

三、数据来源与管理

3.1 X/Twitter（核心来源）

采集架构：独立项目 x-monitor，通过 Playwright 无头浏览器监控 X List 页面。

已实现功能

- X List 机制：通过单个 X List 聚合所有监控账号，单次请求读取整个列表，避免逐账号请求触发风控
- API 响应拦截：不依赖 DOM 渲染（X 在 headless 模式下阻止 DOM 渲染），拦截 ListLatestTweetsTimeline GraphQL API 响应，提取结构化数据
- 智能调度：2–5 小时随机间隔 + 0–5 分钟抖动，日报前（07:00–07:25）强制采集
- 失败重试：最多 2 次，10 分钟间隔；Cookie 过期自动检测 + webhook 告警
- 三层过滤：硬规则（低价值/低互动）→ DeepSeek 语义分类 → seen_ids 去重
- 分页支持：自动分页最多 5 页 / 500 条推文；连续已知推文时提前终止

当前监控规模：X List 含 ~200 个 AI 领域账号

通过 MIT Bunny 半自动筛选入库，代表人物包括：

类别	代表人物
OpenAI	Sam Altman, Mark Chen, Gabor Melis
Anthropic	Dario Amodei, Amanda Askell, Jack Clark
Google DeepMind	Demis Hassabis, Jeff Dean
独立研究者	Andrej Karpathy, Yann LeCun, Jim Fan, David Ha
AI 生态	Swyx, Simon Willison
以及更多	覆盖 OpenAI / Anthropic / Google / Meta / NVIDIA / 独立研究者 / KOL 等约 200 个账号

来源发现（半自动）

- 通过 MIT Bunny (x.mitbunny.ai) 开源项目发现 AI 领域账号
- 按角色关键词（Research, Scientist, Engineer, Professor, Founder 等）+ 粉丝量（≥5000）筛选
- sync.py 脚本辅助对比差异，通过 Playwright 模拟人工操作添加/移除 List 成员
- 每次最多添加 10 个 / 移除 5 个，操作间隔 5–12 秒，避免触发风控

计划中

- 全自动来源维护流程：定期爬取 Bunny 名单 → 对比本地 → 自动增减
- 账号质量标注系统：基于历史内容质量自动调整优先级
- 多账号轮换机制

3.2 RSS 订阅源

23 个活跃 RSS 源，覆盖 9 个分组：

分组	数量	代表来源
付费科技媒体	1	The Information

分组	数量	代表来源
英文科技媒体	6	TechCrunch, The Verge, Wired, Ars Technica, VentureBeat, MIT Tech Review
官方博客	4	OpenAI, Google AI, Meta Engineering, Anthropic
技术社区	3	Hacker News, Reddit ML, Reddit AI
ML 平台	1	HuggingFace Blog
AI 安全/对齐	2	LessWrong (Curated), Alignment Forum
VC / 行业洞察	3	a16z Podcast, a16z 16 Minutes, a16z Live
中文播客	2	硅谷101, 海外独角兽
研究博客	1	Lil'Log (Lilian Weng)

3.3 GitHub

- Trending：6 个 AI 相关 topic（artificial-intelligence, machine-learning, llm, agents, deep-learning, generative-ai）
- Releases：12 个核心 repo 监控

类别	项目
模型 SDK	openai-python, anthropic-sdk-python
框架	LangChain, LangGraph, AutoGen, CrewAI
模型/推理	Transformers, vLLM, Ollama
前沿项目	OpenHands, browser-use, AutoGPT

3.4 ArXiv

- 5 个类别：cs.AI, cs.CL (NLP), cs.LG (ML), cs.CV (CV), cs.MA (多智能体)
- 按提交日期排序，最多 25 篇/天

3.5 HuggingFace

- Trending Models: 15 个
- New Models: 10 个
- Trending Spaces: 10 个

四、信息处理流水线

4.1 采集层 → 统一数据格式

所有来源统一为 RawItem 结构：

```
RawItem {
```

```
    title:       str    # Title
    content:     str    # Body content
    source_type: str    # Platform (twitter/rss/github/...)
    source_name: str    # Source name
    url:         str    # Original URL
    published:   str    # Publish time (ISO 8601)
    metadata:    dict   # Platform-specific metadata
}
```

典型日产量：100–350 条 RawItem。

4.2 X-Monitor 三层过滤

层级	类型	方法	规则
硬规则	确定性	规则引擎	去除纯转推 (RT @...)、纯链接 (<10 字符)、互动量过低
语义过滤	AI	DeepSeek V3	判断是否与 AI/ML/科技相关，不相关的剔除
去重	状态	seen_ids	已处理过的推文 ID 不重复入库

互动量阈值

- 新推文（<3h）：likes ⩾ 1 或 views ⩾ 100
- 老推文（⩾3h）：likes ⩾ 3 或 views ⩾ 500
- 无互动数据时保留（信任推荐账号）

4.3 信号提取（Signal Extraction）

- AI 模型：DeepSeek V3（主力）/ Claude Haiku（备选），成本优先
- 输入：全部 RawItem + 当前趋势 + 近期信号标题（去重参考）
- 输出：最多 10 条信号，每条含 signal_strength（0–1）
- 优先级：突破性研究 > 重要发布 > 头部公司战略 > 新兴模式 > 重要开源
- 去重规则：已报道事件仅在有实质新信息时以 [Update] 形式再入选

4.4 洞察生成（Insight Generation）

- AI 模型：DeepSeek V3（主力）/ Claude Sonnet（备选），深度推理
- 输入：信号 + 过往预测（4 周回溯）+ 趋势上下文

每条信号附加：

  - insight — 为什么重要
  - implication — 意味着什么
  - category — 分类标签

4.5 趋势更新

- AI 模型：DeepSeek V3 / Claude Haiku
- 维护最多 50 条趋势，跟踪 trajectory（加速 / 稳定 / 衰退 / 消退）

- 12 周滚动计数，自动标记无信号 >2 周的趋势为“消退”

五、记忆与数据存储

5.1 目录结构

```
data/
+-- x-monitor/{date}.json      # Raw tweets (14-day retention)
+-- daily/{date}/
|   +-- brief.json              # Signals + insights (permanent)
|   +-- sources.json            # Source data (30-day retention)
+-- weekly/{week}.json|md       # Weekly report (permanent)

memory/
+-- weekly_signals.json         # Weekly signals (12-week rolling)
+-- trends.json                 # Trend database (max 50)
+-- history_insights.json       # Prediction history (last 100)

config/
+-- settings.yaml               # System config
+-- sources.yaml                # Data source definitions
+-- drafts/{date}_daily.json    # Daily brief draft
```

5.2 数据生命周期

数据类型	保留策略	清理机制
推文原始数据	14 天	自动清理
引用的原始数据	30 天	自动清理
日报洞察	永久	—
周报	永久	—
趋势数据库	持续更新	超 50 条淘汰消退趋势
信号累积	12 周滚动	按周自动归档

5.3 记忆系统的自我修正

- 预测回溯：生成新洞察时参考 4 周前的预测，对比实际发展，提升预测准确度
- 趋势自适应：trajectory 随信号频率自动调整，长期无信号的趋势自动标记为消退

六、输出与推送

6.1 日报（已实现，全自动）

项目	详情
推送时间	每日 08:00 CST

项目	详情
推送渠道	RedCity webhook（小红书内部群聊机器人）
内容格式	Markdown
内容结构	10 条精选信号 + insight + implication + 趋势总结
消息分割	分 2 条消息发送（8KB/条限制），末条 @all

6.2 周报（已实现，自动生成）

- 自动化：通过 Claude Cowork 定时读取周数据，自动生成周报
- 三个分析维度：Research Insight / Tech Trend / Company Strategy
- 主题轮换：每月 4 周依次覆盖 research → tech_trend → company_strategy → meta_reflection
- 输出格式：JSON + Markdown + DOCX
- 当前局限：生成后转为 Redoc 格式仍需手动操作

七、筛选依据与质量控制

7.1 来源质量分层

层级	描述	代表人物/来源
Tier 1	AI 领域核心人物	Sam Altman, Karpathy, Hassabis, LeCun, Amodei, Jeff Dean, Jim Fan
Tier 2	知名研究者、技术 KOL	Askell, Jack Clark, David Ha, Swyx, Simon Willison, Melis, Mark Chen
Tier 3	行业观察者、新闻聚合	AI News

权威度（Tier）直接影响信号提取时的 signal_strength 评分。

7.2 内容过滤原则

- 排除：日常更新、小版本迭代、无实质内容的个人观点、纯营销
- 保留：突破性研究、重要产品发布、战略变化、新兴技术模式
- 去重：同一事件多条信息合并为一条信号，多来源交叉验证提升可信度

八、技术特性

8.1 健壮性

机制	实现方式
SSL 兜底	Python LibreSSL 失败时自动 fallback 到 curl（系统原生 TLS）
失败重试	x-monitor 最多 2 次重试，10 分钟间隔

机制	实现方式
Cookie 过期检测	自动检测 + RedCity webhook 运维告警
代理兼容	支持通过本地代理采集
AI 模型 fallback	主模型失败自动切换备选模型
JSON 修复	AI 返回格式异常时自动修复

8.2 反检测（X/Twitter）

策略	说明
API 响应拦截	不依赖 DOM 渲染，绕过 X 的反爬机制
Playwright Stealth	伪装浏览器指纹，规避自动化检测
随机调度	2–5 小时随机间隔 + 0–5 分钟抖动
人类模拟	随机滚动距离、页面间随机延迟

九、核心优势：持续进化的系统

与传统静态信息聚合工具不同，AI Frontier Insight Bot 是一个随时间自我进化的系统。

9.1 记忆积累驱动质量提升

- 趋势数据库越用越准：随着信号持续积累，趋势的 trajectory 判断基于更长的历史数据，预测准确度不断提高
- 预测回溯自我修正：每次生成新洞察时参考 4 周前的预测，与实际发展对比，系统自动学习哪些预测更可靠
- 去重与信号识别增强：历史信号标题库不断扩充，重复事件识别更精准，真正的新信号更容易被识别

9.2 LLM 能力红利

- 零成本享受模型升级：系统分析质量直接取决于底层大语言模型能力——每一次模型迭代（更强的推理、更好的中文理解、更长的上下文），系统产出质量自动提升，无需修改任何代码
- 灵活切换模型：架构支持 DeepSeek / Claude 动态切换，可随时采用性价比最优或能力最强的模型

十、局限性与改进方向

10.1 当前局限

局限	影响	缓解措施
X 采集依赖 Playwright 爬虫	Cookie 过期、反爬风控	重试 + 告警机制
X 来源发现依赖 MIT Bunny	时效性不够，筛选不够严格	sync.py 半自动化流程

局限	影响	缓解措施
本地部署依赖电脑开机	关机期间无法采集	GitHub Actions 备用流程
Python 3.9 + LibreSSL	SSL 兼容性问题	curl fallback 已缓解
DeepSeek V3 稳定性与质量	偶发返回错误、分析深度不及 Claude	现阶段控制成本，正式可切 Claude
周报 Redoc 转换需手动	生成后仍需人工发布	计划中自动化

10.2 改进方向

- X 采集升级：订阅 X API，替代 Playwright 爬虫方案，彻底消除 Cookie/反爬问题
- 来源自动化管理：自动发现、添加、评分、淘汰，形成闭环
- 云端部署：消除本地依赖，7×24 运行
- 周报 Redoc 发布自动化：打通从生成到发布的完整流程

— 文档生成日期：2026-03-02 —